

入試化学

# 頻出テーマ完成講座

## 理論化学編

1 コマ 80 分 × 6 日間/例題 12 題・類題 18 題/解答・解説は巻末

## 本書について — 出題分析と使い方

本書は、地方国公立大学の化学入試問題 33 セット(茨城・静岡・岡山・金沢・広島・千葉・横浜国立・東京都立・大阪公立・筑波の各大学、2020～2026 年度)を分析し、**理論化学**の頻出テーマを 6 日間で完成させる講習テキストである。有機化学・無機化学(各論)は本書では扱わない(別冊で扱う)。

### 理論分野の出題頻度と本書の構成

| テーマ                | 出題率(33 セット中) | 扱う日         |
|--------------------|--------------|-------------|
| 化学平衡・電離平衡          | 約 42%        | 第 2 日・第 3 日 |
| 酸・塩基/中和滴定(逐次滴定を含む) | 約 33%        | 第 3 日・第 4 日 |
| 反応速度               | 約 30%        | 第 1 日       |
| 電池・電気分解            | 約 30%        | 第 6 日       |
| 反応エンタルピー(熱化学)      | 約 21%        | 第 5 日       |
| 溶解度積・沈殿滴定          | 頻出(平衡分野を含む)  | 第 4 日       |

速度 → 平衡 → 電離平衡 → 滴定・溶解度積 → エンタルピー → 電池・電気分解 の順に、計算の土台となる考え方(平衡表・近似・ $e^-$  の mol)を積み上げる配列とした。

### 本書の使い方(1 コマ 80 分の目安)

- ① 冒頭 20～25 分:各日の「頻出ポイント整理」を講義で確認する。太字部分は答案でそのまま使える表現・最重要事項。
- ② 中盤 30 分:例題(実際の入試問題の改題。出典を付記)を解き、解法の型を身につける。
- ③ 終盤 25～30 分:類題で定着を図る。時間内に終わらない分は宿題とし、次回冒頭で確認するとよい。
- ④ 解答・解説はすべて巻末にまとめてある。自己採点の際は、数値だけでなく途中の式・理由記述まで照合すること。

※ 例題の「(〇〇大 20XX 改)」は、当該大学・年度の出題を骨格として、数値・設問を学習用に再構成したものであることを示す。

## Web ドリルの活用(事前学習・事後チェック)

本書と連動した確認ドリルを Web 上で公開している。スマートフォンやタブレットから下の QR コードを読み取り、その場で解いて自動採点できる。いずれも各日ごとに独立して取り組める構成である。

■ 事前学習ドリル(各日 5 問):その日の講習に入る前に取り組む。必要な基礎事項が身についているかを確認し、採点結果に応じて講習前に復習すべき単元が示される。予習の宿題として指示すると、講習を計算演習に集中させられる。

■ 事後チェックドリル:講習で学んだ内容の定着を確認する。復習の宿題や、次回冒頭の小テスト代わりに活用できる。

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>事前学習ドリル</b></p> <p>— 各日の講習前に —</p>  <p><a href="https://oikawayasushi-hub.github.io/chemistry/prequiz.html">oikawayasushi-hub.github.io/chemistry/prequiz.html</a></p> | <p><b>事後チェックドリル</b></p> <p>— 各日の講習後に —</p>  <p><a href="https://oikawayasushi-hub.github.io/chemistry/quiz.html">oikawayasushi-hub.github.io/chemistry/quiz.html</a></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※ QR コードが読み取れない場合は、上の URL をブラウザに直接入力する。

## 目次

第 1 日 反応速度

第 2 日 化学平衡 — 気相平衡とルシャトリエの原理

第 3 日 酸・塩基の電離平衡 — pH・緩衝液・塩の加水分解

第 4 日 中和滴定(二段滴定・逆滴定)と溶解度積

第 5 日 反応エンタルピーとヘスの法則

第 6 日 電池と電気分解

解答・解説(巻末)

# 第1日 反応速度

反応速度は分析 33 セット中約 30%で出題。「速度式を実験データから決める」「平均の速度と速度定数を計算する」の2つの型がほぼすべて。触媒・温度の効果は記述で問われる。

## 頻出ポイント整理

### 1. 反応速度の表し方

- ・平均の反応速度  $v = -\Delta[\text{反応物}]/\Delta t = +\Delta[\text{生成物}]/\Delta t$  (単位:  $\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$  など)。着目する物質によって値が変わるので、化学反応式の係数で割ると共通の速度になる。
- ・例:  $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$  では、 $\text{H}_2\text{O}_2$  の減少速度は  $\text{O}_2$  の生成速度の 2 倍。
- ・グラフから求めるときは、平均速度は 2 点を結ぶ直線の傾き、瞬間の速度はその時刻での接線の傾き。

### 2. 反応速度式と初速度法

- ・  $v = k[\text{A}]^x[\text{B}]^y$ 。次数  $x$ 、 $y$  は化学反応式の係数からは決まらず、実験データから決定する。
- ・  $[\text{A}]$  を 2 倍にして  $v$  が 2 倍  $\rightarrow x = 1$ 、 $[\text{B}]$  を 2 倍にして  $v$  が 4 倍  $\rightarrow y = 2$ 、のように読み取る(初速度法)。
- ・速度定数  $k$  の単位は速度式の形で変わる(1 次:  $/\text{s}$ 、2 次:  $\text{L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$ )。単位を問う出題が多い。

### 3. 一次反応と半減期

- ・  $v = k[\text{A}]$  の反応(一次反応)では、濃度が半分になるまでの時間(半減期)が濃度によらず一定。
- ・半減期  $T$  の反応では、時間  $T$  ごとに濃度が  $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 、 $\dots$  となる。過酸化水素の分解、放射性同位体の崩壊が代表例。

### 4. 温度・触媒と活性化エネルギー

- ・反応が起こるには活性化エネルギー  $E_a$  以上のエネルギーをもつ分子どうしの衝突が必要。
- ・温度を上げると、 $E_a$  を超えるエネルギーをもつ分子の割合が急激に増えるため、速度定数  $k$  が大きくなる(目安:  $10\text{ K}$  上昇で 2~3 倍)。
- ・触媒は活性化エネルギーの小さい別の反応経路をつくる。 $k$  は大きくなるが、反応エンタルピー  $\Delta H$  と平衡定数  $K$  は変わらない。触媒自身は反応の前後で変化しない。
- ・エネルギー図では、山の高さ( $E_a$ )だけが下がり、反応物・生成物の高さの差( $\Delta H$ )は変わらないことを図示できるように。

### 例題 1 (岡山大 2026 改)

過酸化水素水に少量の酸化マンガン(IV)を加えると、 $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$  の分解反応が進む。過酸化水素の濃度を測定したところ、下表の結果を得た。

|                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| 時間 $t$ (s)                          | 0    | 100  | 200  | 300  |
| $[\text{H}_2\text{O}_2]$<br>(mol/L) | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |

問 1 この反応における酸化マンガン(IV)のはたらきを、「活性化エネルギー」の語を用いて簡潔に説明せよ。

問 2 反応開始から 100 秒までの、過酸化水素の平均の分解速度  $[\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})]$  を有効数字 2 桁で求めよ。

問 3 この分解反応の速度  $v$  は過酸化水素濃度に比例する。 $v$  を速度定数  $k$  と  $[\text{H}_2\text{O}_2]$  を用いた式で表せ。

問 4 反応開始から 100 秒までの平均の分解速度と、その間の濃度の平均値を用いて、速度定数  $k$   $[\text{/s}]$  を有効数字 2 桁で求めよ。

問 5 表の結果から、この反応の半減期(濃度が半分になるまでの時間)を読み取り、反応開始から 400 秒後の  $[\text{H}_2\text{O}_2]$  を予想せよ。

問 6 この過酸化水素水が 500 mL あるとき、過酸化水素がすべて分解すると標準状態で何 L の酸素が発生するか。有効数字 2 桁で求めよ。

## 例題 2 (広島大 2025 改)

化合物 X、Y、Z が関わる可逆反応  $X + Y \rightleftharpoons 2Z$  がある。正反応の反応速度を  $v_1$ 、逆反応の反応速度を  $v_2$  とする。温度・体積一定の容器内で、 $[Y]$  を一定にして  $[X]$  を 2 倍、4 倍にすると  $v_1$  は 2 倍、4 倍になり、 $[X]$  を一定にして  $[Y]$  を 2 倍、4 倍にすると  $v_1$  は 2 倍、4 倍になった。また、逆反応の速度は Z の濃度  $[Z]$  の 2 乗に比例した。この反応の正反応は発熱反応である。

問 1 正反応と逆反応の速度式を、速度定数  $k_1$ 、 $k_2$  を用いてそれぞれ表せ。

問 2 平衡状態では  $v_1 = v_2$  が成り立つことを利用して、平衡定数  $K$  を  $k_1$ 、 $k_2$  を用いて表せ。

問 3 この反応に触媒を加えたとき、 $k_1$ 、 $k_2$ 、 $K$  はそれぞれどうなるか。「大きくなる・小さくなる・変わらない」で答えよ。

問 4 温度を上げたとき、平衡定数  $K$  はどうなるか。理由とともに簡潔に述べよ。

問 5 反応開始時に X と Y のみを入れた場合について、反応開始から平衡に達するまでの  $[Z]$  と  $v_1$  の時間変化の概形をそれぞれ図示せよ。

## 類題(定着演習)

### 類題 1-1

物質 A と B から C が生成する反応について、初濃度と初速度の関係を調べたところ、次の結果を得た。

実験 1:  $[A] = 0.10 \text{ mol/L}$ 、 $[B] = 0.10 \text{ mol/L}$  のとき  $v = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$

実験 2:  $[A] = 0.20 \text{ mol/L}$ 、 $[B] = 0.10 \text{ mol/L}$  のとき  $v = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$

実験 3:  $[A] = 0.10 \text{ mol/L}$ 、 $[B] = 0.20 \text{ mol/L}$  のとき  $v = 8.0 \times 10^{-3} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$

(1) 反応速度式を  $v = k[A]^x[B]^y$  の形で示せ。

(2) 速度定数  $k$  の値を単位をつけて求めよ。

### 類題 1-2

ある物質の分解反応は一次反応(速度が濃度に比例)であり、初濃度の  $1/8$  になるまでに 600 秒を要した。

(1) この反応の半減期を求めよ。

(2) 初濃度の  $1/16$  になるのは反応開始から何秒後か。

### 類題 1-3

(1) 一般に、温度が 10 K 上がるごとに反応速度が 2 倍になる反応がある。この反応の温度を  $27^\circ\text{C}$  から  $57^\circ\text{C}$  に上げると、反応速度は何倍になるか。

(2) 温度をわずかに上げただけで反応速度が大きく増加する理由を、「活性化エネルギー」「分子の割合」の語を用いて説明せよ。

(3) 触媒を加えると反応速度は大きくなるが、反応エンタルピーは変化しない。この理由をエネルギー図にもとづいて説明せよ。

## 第2日 化学平衡 — 気相平衡とルシャトリエの原理

化学平衡・電離平衡は分析 33 セット中約 42% で出題された理論の最重要テーマ。平衡定数の計算は「初め/変化/平衡」の平衡表がすべて。ルシャトリエは不活性気体の扱い(定容か定圧か)まで詰める。

### 頻出ポイント整理

#### 1. 化学平衡の法則(質量作用の法則)

- ・  $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$  が平衡にあるとき、濃度平衡定数  $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$ 。温度一定なら  $K_c$  は一定(濃度や圧力を変えても変わらない)。
- ・ 気体では分圧を用いた圧平衡定数  $K_p$  も使う。  $p = (n/V)RT$  より
$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} \quad (\Delta n = \text{気体分子数の変化} = (c+d) - (a+b))。$$
- ・ 固体は平衡定数の式に含めない(例:  $C(\text{固}) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$  では  $K_p = p(CO)^2 / p(CO_2)$ )。
- ・  $K_c$  の単位は  $(\text{mol/L})^{\Delta n}$ 。単位を問う出題に注意。

#### 2. 平衡の計算 — 平衡表と解離度

- ・ 計算問題は必ず「初め/変化量/平衡時」の3行の**平衡表**を書く。変化量の比は係数比。
- ・ 解離度  $\alpha$ :  $N_2O_4$ (初め  $n$  mol) が解離すると、平衡時  $N_2O_4: n(1-\alpha)$ 、 $NO_2: 2n\alpha$ 、総物質質量  $n(1+\alpha)$ 。
- ・ 総物質質量の変化 → 平均分子量・全圧と結びつく:  $M(\text{平均}) = M_0 / (1+\alpha)$ 。混合気体の平均分子量から  $\alpha$  を逆算させる問題が頻出。

#### 3. ルシャトリエの原理(平衡移動)

- ・ 条件変化を**やわらげる方向**に平衡が移動する。濃度: 加えた物質が減る方向/圧力: 圧縮すると気体分子数が減る方向/温度: 加熱すると吸熱方向。
- ・ **触媒**: 平衡に達するまでの時間を短縮するだけで、平衡は移動しない。
- ・ **不活性気体(Ar など)の添加**: [体積一定] 各物質の濃度・分圧が変わらないので移動しない。[全圧一定] 体積が増えるので、気体分子数が増える方向へ移動する。頻出の区別。
- ・ 活性化エネルギーから  $\Delta H$  を求めて温度の影響を判断させる問題もある:  $\Delta H = E_a(\text{正}) - E_a(\text{逆})$ 。



### 例題 3 (茨城大 2025 改)

窒素と水素からアンモニアが生成する反応  $\text{N}_2(\text{気}) + 3\text{H}_2(\text{気}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{気})$  は発熱反応である。

問 1 平衡時の各物質のモル濃度を  $[\text{N}_2]$ 、 $[\text{H}_2]$ 、 $[\text{NH}_3]$  として、濃度平衡定数  $K_c$  を表す式を書け。

問 2 窒素 1.00 mol、水素 3.00 mol、アンモニア 0.60 mol からなる混合気体を容積 1.00 L の容器に密閉し、温度を一定に保ったところ、平衡状態に達したときアンモニアは 1.20 mol であった。この温度における  $K_c$  の値を、単位をつけて有効数字 2 桁で求めよ。

問 3 圧平衡定数  $K_p$  を、 $K_c$ 、気体定数  $R$ 、絶対温度  $T$  を用いて表せ。

問 4 平衡状態にある反応容器に次の(あ)～(お)の操作を行った。再び平衡に達したとき、アンモニアの物質量が操作前より「増える」操作と「減る」操作をすべて選べ。

(あ) 容積と温度を一定に保ったまま窒素を注入する。

(い) 容積と温度を一定に保ったままアルゴンを注入する。

(う) 温度を一定に保ったまま容積を小さくする。

(え) 容積を一定に保ったまま温度を高くする。

(お) 容積・温度を一定に保ったまま触媒を加える(触媒の体積は無視できる)。

#### 例題 4 (静岡大 2024 改)

可逆反応  $A(\text{気}) + 3B(\text{気}) \rightleftharpoons 2C(\text{気})$  が平衡状態にある。

問 1 次の(ア)～(エ)のうち、正しい記述をすべて選べ。

- (ア) 平衡状態に達するまでの時間は、あらゆる化学反応で同じである。
- (イ) 触媒を加えると、平衡の移動が起こる。
- (ウ) ある溶質とその飽和溶液の混合物は、温度が一定であるとき溶解平衡の状態にある。
- (エ) 純粋な水の電離平衡では、 $H^+$  のモル濃度と  $OH^-$  のモル濃度は等しい。

問 2 この反応の濃度平衡定数  $K_c$  の単位を記せ。ただし、モル濃度の単位を  $\text{mol/L}$  とする。

問 3 この反応の正反応の活性化エネルギーは  $326 \text{ kJ/mol}$ 、逆反応の活性化エネルギーは  $418 \text{ kJ/mol}$  である。

(1) 正反応の反応エンタルピー  $\Delta H$  を求めよ。

(2) 平衡を右(Cが増える方向)に移動させるためには、温度をどのように変化させればよいか。反応にともなう熱の出入りにもとづいて簡潔に記せ。

問 4 圧平衡定数  $K_p$  と  $K_c$  の関係式を、気体定数  $R$  と絶対温度  $T$  を用いて書け。

### 類題 2-1

水素 1.00 mol とヨウ素 1.00 mol を体積一定の容器に入れて一定温度に保ったところ、 $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$  の平衡に達し、ヨウ化水素が 1.60 mol 生成していた。

- (1) この温度における平衡定数  $K_c$  を求めよ。
- (2) 同じ容器に同じ温度でヨウ化水素 2.00 mol のみを入れて平衡に達したとき、ヨウ化水素は何 mol になるか。

### 類題 2-2

四酸化二窒素 1.00 mol を容器に入れて 320 K に保つと、 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{気}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{気})$  の平衡に達し、気体の総物質量は 1.25 mol、全圧は  $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$  であった。 $\text{N}_2\text{O}_4 = 92$  とする。

- (1)  $\text{N}_2\text{O}_4$  の解離度  $\alpha$  を求めよ。
- (2) この温度における圧平衡定数  $K_p$  を有効数字 2 桁で求めよ。
- (3) 平衡状態の混合気体の平均分子量を有効数字 2 桁で求めよ。

### 類題 2-3

赤熱したコークスに二酸化炭素を通じると、 $\text{C}(\text{固}) + \text{CO}_2(\text{気}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{気})$  (吸熱反応) の平衡が成立する。

- (1) この反応の圧平衡定数  $K_p$  を、CO と  $\text{CO}_2$  の分圧  $p(\text{CO})$ 、 $p(\text{CO}_2)$  を用いて表せ。
- (2) 温度一定のまま圧縮すると、平衡はどちらに移動するか。
- (3) 温度を上げると、平衡はどちらに移動するか。
- (4) 体積一定のまま  $\text{CO}_2$  を加えると、平衡はどちらに移動するか。

## 第3日 酸・塩基の電離平衡 — pH・緩衝液・塩の加水分解

pH 計算は「弱酸 →  $\sqrt{cKa}$  の近似」「混合 → 緩衝液」「塩のみ → 加水分解」の3つの型に分類して処理する。緩衝作用の記述説明は最頻出。log の値は必ず与えられるので、与えられた値で処理できる形へ変形する。

### 頻出ポイント整理

#### 1. 弱酸の電離平衡(近似計算)

- ・濃度  $c$  mol/L の弱酸 HA(電離定数  $Ka$ )では、電離度  $\alpha \ll 1$  のとき  $[H^+] = \sqrt{cKa}$ 、 $\alpha = \sqrt{Ka/c}$ 。
- ・導出: $Ka = c\alpha^2/(1-\alpha) \doteq c\alpha^2(1-\alpha \doteq 1$  の近似)。この導出過程自体が穴埋めで問われる。
- ・薄めるほど  $\alpha$  は大きくなる(オストワルトの希釈律)が、 $[H^+]$  は小さくなる。
- ・ $pH = -\log_{10}[H^+]$ 。水のイオン積  $Kw = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$  (mol/L)<sup>2</sup>(25 °C)。

#### 2. 緩衝液

- ・弱酸 HA とその塩 NaA の混合溶液。塩は完全に電離するので  $[A^-] \doteq$  塩の濃度、 $[HA] \doteq$  酸の濃度と近似でき、 $[H^+] = Ka \times (\text{酸の濃度}/\text{塩の濃度})$ (体積が同じなら物質量の比でよい)。
- ・酸と塩が等濃度なら  $[H^+] = Ka$ 、すなわち  $pH = pKa$ 。弱酸を半分だけ中和した溶液も同じ状態になる。
- ・緩衝作用の説明(記述):少量の酸を加えると  $A^- + H^+ \rightarrow HA$ 、少量の塩基を加えると  $HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$  の反応で吸収されるため、pH がほぼ一定に保たれる。
- ・弱酸に共通イオン( $A^-$ )を加えると電離平衡は左へ移動する(共通イオン効果)。

#### 3. 塩の水溶液の pH(加水分解)

- ・弱酸と強塩基の塩( $CH_3COONa$  など)の水溶液は塩基性: $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$ (加水分解)。
- ・加水分解定数  $Kh = [HA][OH^-]/[A^-] = Kw/Ka$ 。濃度  $c$  の塩では  $[OH^-] = \sqrt{c \cdot Kw/Ka}$ 。
- ・強酸と弱塩基の塩( $NH_4Cl$  など)の水溶液は酸性、強酸と強塩基の塩( $NaCl$ )は中性。まず液性の判断、次に計算、の2段階。

### 例題 5 (茨城大 2024 改)

0.10 mol/L の酢酸水溶液がある。酢酸の電離定数を  $K_a = 2.7 \times 10^{-5}$  mol/L、 $\log_{10} 2.7 = 0.43$  とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。

問 1 酢酸の電離平衡の式を書き、 $K_a$  を  $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ 、 $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ 、 $[\text{H}^+]$  で表せ。

問 2 この水溶液の水素イオン濃度と pH を求めよ (pH は小数第 1 位まで)。

問 3 この水溶液 100 mL に 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 50 mL を加えた。混合後の水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。

問 4 問 3 の水溶液に少量の塩酸を加えても pH がほとんど変化しない理由を、イオン反応式を用いて簡潔に説明せよ。

### 例題 6 (岡山大 2024 改)

次の文章を読み、以下の問いに答えよ。酢酸の電離定数を  $K_a = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 、水のイオン積を  $K_w = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ 、 $\log_{10} 2 = 0.30$ 、 $\sqrt{10} = 3.16$  とする。

濃度  $c \text{ mol/L}$  の酢酸水溶液では、 $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \cdots \text{①}$  の電離平衡が成り立つ。電離度  $\alpha$  が 1 に比べて十分小さいとき、 $K_a = c \alpha^2 / (1 - \alpha) \doteq (\text{ア})$  と近似できるので、 $\alpha = (\text{イ})$ 、 $[\text{H}^+] = (\text{ウ})$  と表される。

この酢酸水溶液に酢酸ナトリウム  $\text{CH}_3\text{COONa}$  の結晶を溶かすと、酢酸ナトリウムは完全に電離して  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  を生じるため、式①の電離平衡は(エ)へ移動する。酢酸の濃度が  $c \text{ mol/L}$ 、酢酸ナトリウムの濃度が  $c_s \text{ mol/L}$  の混合溶液では、 $[\text{H}^+] = K_a \times c/c_s$  と表される。

問 1 空欄(ア)～(ウ)に入る式を  $c$ 、 $\alpha$ 、 $K_a$  を用いて記せ。

問 2 空欄(エ)に入る語(右または左)を答え、このような現象を何効果というか答えよ。

問 3  $c = c_s = 0.10 \text{ mol/L}$  のとき、この混合溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。

問 4  $0.10 \text{ mol/L}$  酢酸ナトリウム水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。加水分解で生じる  $\text{CH}_3\text{COOH}$  の量は  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  に比べて十分小さいものとする。

### 類題 3-1

電離定数  $K_a = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$  の弱酸 HA の  $0.040 \text{ mol/L}$  水溶液について、電離度が 1 より十分小さいとして、

- (1) 水素イオン濃度  $[H^+]$  を求めよ。
- (2) この水溶液の pH を求めよ。
- (3) この水溶液の電離度  $\alpha$  を求めよ。

### 類題 3-2

$0.20 \text{ mol/L}$  酢酸水溶液と  $0.10 \text{ mol/L}$  酢酸ナトリウム水溶液を同体積ずつ混合した。酢酸の電離定数を  $K_a = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 、 $\log_{10} 2 = 0.30$  とする。

- (1) 混合水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。
- (2) この水溶液に少量の水酸化ナトリウムを加えたときに起こる反応をイオン反応式で書け。

### 類題 3-3

電離定数  $K_a = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$  の弱酸 HA のナトリウム塩 NaA の  $0.40 \text{ mol/L}$  水溶液がある。 $K_w = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ 、 $\log_{10} 2 = 0.30$  とする。

- (1) この水溶液中で起こる加水分解をイオン反応式で書け。
- (2) この水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。

## 第 4 日 中和滴定(二段滴定・逆滴定)と溶解度積

滴定は「実験器具の扱い」「指示薬の選択理由」「二段滴定の量的関係」の 3 点セットで出題される。溶解度積は沈殿生成の判定とモール法(沈殿滴定)が地方国公立の定番。

### 頻出ポイント整理

#### 1. 中和滴定の実験操作(器具)

- ・ホールビペット・ビュレット:使用する溶液で数回すすいでから使う(共洗い)。内部が水でぬれたまま使うと濃度が薄まる。
- ・メスフラスコ・コニカルビーカー:純水でぬれたまま使ってよい(溶質の物質量が変化しないため)。この理由説明が頻出。
- ・ビュレットの目盛りは最小目盛りの 1/10 まで読む。

#### 2. 滴定曲線と指示薬

- ・中和点の液性:強酸×強塩基 → 中性(どちらの指示薬も可)、弱酸×強塩基 → **塩基性**(フェノールフタレイン)、強酸×弱塩基 → **酸性**(メチルオレンジ)。
- ・理由の記述:「中和点で生じる塩が加水分解して水溶液が塩基性(酸性)を示し、pH ジャンプが指示薬の変色域と重なるから」。
- ・弱酸×弱塩基の滴定は pH ジャンプが小さく、指示薬では終点を決めるにくい。

#### 3. 二段滴定(逐次滴定)

- ・ $\text{Na}_2\text{CO}_3$  を塩酸で滴定すると 2 段階で中和される:第 1 中和点(フェノールフタレイン) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NaCl}$ /第 2 中和点(メチルオレンジ) $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 。1 段階目と 2 段階目に要する塩酸の量は等しい。
- ・ $\text{NaOH}$  と  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  の混合物(ワルダー法):第 1 終点までの  $V_1$  には  $\text{NaOH}$  と  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ (1 段階目)の両方が、第 1～第 2 終点間の  $V_2$  は  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  の 2 段階目のみに対応する。→  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  は  $V_2$  から、 $\text{NaOH}$  は  $V_1 - V_2$  から求める。
- ・ $\text{NaHCO}_3$  と  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  の混合物では、 $V_1$  が  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ (1 段階目)、 $V_2 - V_1$  相当分が  $\text{NaHCO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ (2 段階目)に対応する。表で整理して覚える。



## 4. 逆滴定

- ・  $\text{NH}_3$  や  $\text{CO}_2$  など直接滴定しにくい気体は、過剰の酸(塩基)に吸収させ、残った酸(塩基)を滴定する。
- ・ 量的関係:(吸収に使った酸の出しうる  $\text{H}^+$ )=(気体が受け取る  $\text{H}^+$ )+(逆滴定で中和された  $\text{H}^+$ )。価数のかけ忘れに注意。

## 5. 溶解度積 $K_{\text{sp}}$

- ・ 難溶性塩  $\text{AB} \rightleftharpoons \text{A}^+ + \text{B}^-$  について  $K_{\text{sp}} = [\text{A}^+][\text{B}^-]$  (飽和溶液で成立)。 $\text{A}_2\text{B}$  型なら  $K_{\text{sp}} = [\text{A}^+]^2[\text{B}^-]$ 。
- ・ 沈殿生成の判定:イオン濃度の積  $> K_{\text{sp}}$  なら沈殿が生じ、 $< K_{\text{sp}}$  なら生じない。
- ・ 共通イオン効果:共通のイオンを含む溶液中では溶解度が純水中より小さくなる。
- ・ モール法(沈殿滴定): $\text{Cl}^-$  を含む溶液に指示薬として  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  を加え、 $\text{AgNO}_3$  で滴定。 $\text{AgCl}$ (白)が先に沈殿し、 $\text{Cl}^-$  がほぼなくなると  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ (暗赤色)が生じ始めるので、これを終点とする。

### 例題 7 (名古屋大 2025 改)

水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液がある。この水溶液 20.0 mL をとり、0.100 mol/L 塩酸で滴定した。指示薬としてフェノールフタレインを加えて滴定したところ、30.0 mL 加えたところで変色した(第 1 終点)。続いてメチルオレンジを加えてさらに滴定を続けると、10.0 mL 加えたところで変色した(第 2 終点)。

問 1 第 1 終点までに起こる反応の化学反応式を 2 つ書け。

問 2 第 1 終点から第 2 終点までに起こる反応の化学反応式を書け。

問 3 もとの水溶液中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムのモル濃度をそれぞれ求めよ。

問 4 フェノールフタレインの変色域はおよそ pH 8~10 である。第 2 終点の検出にフェノールフタレインが使えない理由を簡潔に述べよ。

### 例題 8 (岡山大 2025 改)

食品に含まれる塩化物イオン  $\text{Cl}^-$  は、モール法とよばれる沈殿滴定で定量できる。モール法は、塩化銀  $\text{AgCl}$  とクロム酸銀  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  の溶解度の差を利用した方法である。 $\text{AgCl}$  の溶解度積を  $1.8 \times 10^{-10} (\text{mol/L})^2$ 、 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  の溶解度積を  $3.6 \times 10^{-12} (\text{mol/L})^3$ 、 $\sqrt{3.6} = 1.9$  とする。

$3.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$  の  $\text{Cl}^-$  と  $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$  のクロム酸カリウム  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  を含む水溶液に、ビュレットから硝酸銀水溶液を滴下すると、まず白色の  $\text{AgCl}$  が沈殿し始めた。さらに滴下を続けると暗赤色の  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  が生じ始めたため、この点を終点として滴定を終了した。滴定による体積変化は無視できるものとする。

問 1  $\text{AgCl}$  が沈殿し始めた時点での銀イオン濃度  $[\text{Ag}^+](\text{mol/L})$  を有効数字 2 桁で求めよ。

問 2  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  が沈殿し始めた時点での  $[\text{Ag}^+](\text{mol/L})$  を有効数字 2 桁で求めよ。

問 3 問 2 の時点で溶液中に残っている  $[\text{Cl}^-](\text{mol/L})$  を有効数字 2 桁で求めよ。

問 4 問 3 の結果から、 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  の沈殿が生じ始めた点を滴定の終点とみなしてよい理由を簡潔に述べよ。

### 類題 4-1

塩化銀 AgCl の溶解度積を  $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10} \text{ (mol/L)}^2$  とする。

- (1) 純水に対する AgCl の溶解度(mol/L)を求めよ。 $\sqrt{1.8} = 1.34$  とする。
- (2) 0.10 mol/L 塩化ナトリウム水溶液に対する AgCl の溶解度(mol/L)を求めよ。
- (3) (2)の溶解度が(1)より小さくなる理由を何というか。

### 類題 4-2

ある量のアンモニアを 0.50 mol/L 硫酸 20.0 mL に完全に吸収させた。反応後の溶液に残っている硫酸を 0.20 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和までに 25.0 mL を要した。

- (1) 吸収されたアンモニアの物質量を求めよ。
- (2) このアンモニアの標準状態における体積(mL)を求めよ。
- (3) この滴定の指示薬としてメチルオレンジとフェノールフタレインのどちらが適切か。理由とともに答えよ。

### 類題 4-3

中和滴定の実験操作について答えよ。

- (1) ホールピペットとビュレットは、使用する溶液で内部を数回すすいでから用いる。この操作を何というか。
- (2) コニカルビーカーは内部が純水でぬれたまま用いてよい。その理由を簡潔に述べよ。
- (3) 0.10 mol/L 酢酸水溶液を 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定するとき、指示薬として適切なものはどちらか。理由とともに答えよ。

## 第5日 反応エンタルピーとヘスの法則

エンタルピー(新課程表記)はヘスの法則の計算を「生成エンタルピー型」「結合エネルギー型」「格子エネルギー・水和型」の3パターンに整理する。符号の扱い(発熱は  $\Delta H < 0$ )を徹底すること。

### 頻出ポイント整理

#### 1. 反応エンタルピー $\Delta H$

- ・発熱反応は  $\Delta H < 0$ 、吸熱反応は  $\Delta H > 0$ (旧課程の熱化学方程式と符号が逆。答案でも符号ミスが最多)。
- ・生成エンタルピー:化合物 1 mol をその成分元素の単体から生成するときの  $\Delta H$ 。燃焼エンタルピー:物質 1 mol が完全燃焼するときの  $\Delta H$ 。中和エンタルピー:水 1 mol が生じるとき  $\Delta H$ 。溶解エンタルピー:物質 1 mol が多量の溶媒に溶けるときの  $\Delta H$ 。
- ・物質の状態(気・液・固)を必ず付記する。 $H_2O$ (液)と  $H_2O$ (気)の違い(蒸発エンタルピー分)を問う出題が多い。

#### 2. ヘスの法則

- ・反応経路によらずエンタルピー変化の総和は一定。 $\Rightarrow \Delta H = (\text{生成物の生成エンタルピーの和}) - (\text{反応物の生成エンタルピーの和})$ (単体の生成エンタルピーは 0)。
- ・エネルギー図(上ほどエンタルピー大)を描いて整理する習慣をつけると符号ミスが消える。

#### 3. 結合エネルギー

- ・気体分子内の共有結合 1 mol を切断するのに必要なエネルギー(吸熱)。
- ・ $\Delta H = (\text{反応物の結合エネルギーの和}) - (\text{生成物の結合エネルギーの和})$ (すべて気体のときのみ使用可。固体・液体が混じるときは昇華・蒸発エンタルピーで補正)。

#### 4. 格子エネルギーと水和(イオン結晶の溶解)

- ・格子エネルギー:イオン結晶 1 mol をばらばらの気体状イオンにするのに必要なエネルギー(例: $NaCl(\text{固}) \rightarrow Na^+(\text{気}) + Cl^-(\text{気})$ 、大きく吸熱)。イオン間の距離が短く、電荷が大きいほど大きい。

- ・水和エンタルピー:気体状イオンが水和されるとき  $\Delta H$ (発熱)。
- ・溶解エンタルピー = 格子エネルギー(吸熱) + 水和エンタルピー(発熱)の和。吸熱でも溶解が進むのは、溶解によって粒子の散らばり(乱雑さ)が増大するため(記述頻出)。

### 例題 9 (金沢大 2025 改)

次の値を用いて以下の問いに答えよ。生成エンタルピー:  $\text{CO}_2(\text{気}) - 394 \text{ kJ/mol}$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{液}) - 286 \text{ kJ/mol}$ 、 $\text{CH}_4(\text{気}) - 75 \text{ kJ/mol}$ 。黒鉛の昇華エンタルピー:  $\text{C}(\text{黒鉛}) \rightarrow \text{C}(\text{気}) \Delta H = +715 \text{ kJ}$ 。H-H の結合エネルギー:  $436 \text{ kJ/mol}$ 。

問 1 メタンの燃焼をエンタルピー変化を付した反応式で表せ(燃焼エンタルピーを  $x \text{ kJ/mol}$  とする)。

問 2 メタンの燃焼エンタルピーを求めよ。

問 3 C-H 結合の結合エネルギー( $\text{kJ/mol}$ )を整数で求めよ。

問 4 実際のメタンの燃焼で、生成する水が液体の場合と気体の場合とでは、発生する熱量はどちらが大きいか。理由とともに答えよ。

### 例題 10 (千葉大 2026 改)

イオン結晶 1 mol を構成するイオンを、それぞればらばらの気体状イオンにするのに必要なエネルギーを格子エネルギーという。たとえば塩化ナトリウムでは、 $\text{NaCl(固)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{気}) + \text{Cl}^-(\text{気})$  のエンタルピー変化  $\Delta H_1 = +772 \text{ kJ}$  が格子エネルギーに相当する。 $\text{Na}^+(\text{気}) + \text{aq} \rightarrow \text{Na}^+\text{aq}$  の  $\Delta H_2 = -406 \text{ kJ}$ 、 $\text{Cl}^-(\text{気}) + \text{aq} \rightarrow \text{Cl}^-\text{aq}$  の  $\Delta H_3 = -362 \text{ kJ}$  である。

問 1 気体状イオンが水分子に囲まれて安定化する現象を何というか。

問 2  $\text{NaCl(固)}$  の水への溶解エンタルピー  $\Delta H$  を求めよ。

問 3  $\text{NaCl}$  と  $\text{KCl}$  の格子エネルギーはどちらが大きい。イオンの大きさに着目して理由とともに答えよ。

問 4 問 2 より  $\text{NaCl}$  の溶解は吸熱過程であるが、実際には  $\text{NaCl}$  は水によく溶ける。吸熱過程でも溶解が進行する主な要因を 30 字以内で述べよ。

### 類題 5-1

固体の水酸化ナトリウムが多量の水に溶解するときの溶解エンタルピーは  $-44.5 \text{ kJ/mol}$ 、水酸化ナトリウム水溶液と塩酸の中和エンタルピーは  $-56.5 \text{ kJ/mol}$  である。

固体の水酸化ナトリウム  $1 \text{ mol}$  を十分な量の希塩酸に溶かしたときのエンタルピー変化を求めよ。

### 類題 5-2

アンモニアの生成反応  $\text{N}_2(\text{気}) + 3\text{H}_2(\text{気}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{気})$  の  $\Delta H$  は  $-92 \text{ kJ}$  である。 $\text{N}\equiv\text{N}$  の結合エネルギーを  $945 \text{ kJ/mol}$ 、 $\text{H}-\text{H}$  の結合エネルギーを  $436 \text{ kJ/mol}$  とするとき、 $\text{N}-\text{H}$  結合の結合エネルギー( $\text{kJ/mol}$ )を整数で求めよ。

### 類題 5-3

黒鉛の燃焼エンタルピーは  $-394 \text{ kJ/mol}$ 、ダイヤモンドの燃焼エンタルピーは  $-396 \text{ kJ/mol}$  である。

(1)  $\text{C}(\text{黒鉛}) \rightarrow \text{C}(\text{ダイヤモンド})$  のエンタルピー変化  $\Delta H$  を求めよ。

(2) 黒鉛とダイヤモンドではどちらがエネルギー的に安定か。



## 第 6 日 電池と電気分解

電池・電気分解は分析 33 セット中約 30%で出題。すべての量計算を「 $e^-$  の mol」を軸に組み立てるのが鉄則。電解精錬・イオン交換膜法など工業プロセスとの融合が地方国公立の定番パターン。

### 頻出ポイント整理

#### 1. 電池の原理

- ・ **負極 = 酸化**( $e^-$  を放出)、**正極 = 還元**。イオン化傾向の大きい金属が負極になる。
- ・ ダニエル電池:(-)Zn | ZnSO<sub>4</sub>aq || CuSO<sub>4</sub>aq | Cu(+)。素焼き板は両液の混合を防ぎつつイオンを通して電気的中性を保つ。
- ・ 鉛蓄電池:負極  $Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$  (質量増)、正極  $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$  (質量増)。放電で希硫酸は薄くなる。 $e^-$  2 mol あたり負極 +96 g(SO<sub>4</sub>)、正極 +64 g(SO<sub>2</sub>)。充電はこの逆反応(二次電池)。
- ・ 燃料電池(リン酸型):負極  $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ 、正極  $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$ 。全体  $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 。

#### 2. 電気分解の各極反応(判定ルール)

- ・ 陰極(還元):イオン化傾向の小さい金属イオン( $Ag^+ > Cu^{2+}$ )が析出。Na<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>、Al<sup>3+</sup> などでは代わりに水が還元され H<sub>2</sub> 発生: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 。
- ・ 陽極(酸化):**電極が Cu や Ag なら電極自身が溶解**。白金・炭素電極なら、Cl<sup>-</sup> があれば Cl<sub>2</sub> 発生、なければ(SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)水が酸化され O<sub>2</sub> 発生: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$ 。

#### 3. ファラデーの法則

- ・ 電気量  $Q = it(C)$ 。流れた電子の物質量  $n(e^-) = Q/F$ 、 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$ 。
- ・ 直列回路では各電解槽に同じ電気量が流れる。並列では電流が分かれる。
- ・ すべての生成量・溶解量・濃度変化を「 $e^-$  の mol」から係数比で求める。

## 4. 工業プロセスとの融合

- ・ **銅の電解精錬**:粗銅を陽極、純銅を陰極として硫酸銅(II)水溶液中で低電圧で電気分解。銅よりイオン化傾向の大きい不純物(Zn、Fe、Ni)はイオンとなって溶け出し、小さい不純物(Ag、Au)は**陽極泥**として沈殿する。
- ・ **イオン交換膜法(NaOH の製造)**:陽イオン交換膜で仕切り、陽極側に飽和 NaCl 水溶液、陰極側に水。陽極で  $\text{Cl}_2$ 、陰極で  $\text{H}_2$  が発生し、 $\text{Na}^+$  が膜を通して移動して陰極側に NaOH が生成する。
- ・ アルミニウムは熔融塩電解(水溶液の電気分解では得られない:陰極で水が還元されてしまうため)。

### 例題 11 (静岡大 2026 改)

白金電極を用いて、電解槽 A に硫酸銅(II)水溶液、電解槽 B に水酸化ナトリウム水溶液を入れ、直列につないで 0.500 A の電流を 3860 秒間流した。ファラデー定数  $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$ 、 $\text{Cu} = 63.5$ 、標準状態の気体のモル体積 = 22.4 L/mol とする。

問 1 電解槽 A・B の陽極および陰極で起こる反応を、電子  $e^-$  を含む反応式でそれぞれ書け。

問 2 流れた電子の物質量を求めよ。

問 3 電解槽 A の陰極に析出する物質の質量を求めよ。

問 4 電解槽 B の両極で発生する気体の体積(標準状態)をそれぞれ求めよ。

問 5 電気分解後、電解槽 A の水溶液の pH は電気分解前と比べてどうなるか。理由とともに簡潔に答えよ。

### 例題 12 (千葉大 2024 改)

亜鉛、鉄、銀、金を不純物として含む粗銅を陽極に、純銅を陰極に用い、硫酸銅(II)の希硫酸酸性水溶液中で 0.3~0.4 V の低電圧で電気分解すると、陰極に純度 99.99 % 程度の銅が析出する(銅の電解精錬)。Cu = 63.5、 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$  とする。

問 1 陽極と陰極で起こる主な反応を、電子  $e^-$  を含む反応式で書け。

問 2 不純物のうち、イオンとなって溶液中に溶け出すものと、陽極の下に沈殿(陽極泥)となるものをそれぞれすべて選べ。また、そのように分かれる理由を「イオン化傾向」の語を用いて説明せよ。

問 3 9.65 A の電流を  $2.00 \times 10^4$  秒間流したとき、陰極に析出する銅の質量を有効数字 3 桁で求めよ。

問 4 電気分解を続けると、水溶液中の  $\text{Cu}^{2+}$  の濃度はしだいに減少する。その理由を簡潔に述べよ。

### 類題 6-1

鉛蓄電池を放電させたところ、 $0.100\text{ mol}$  の電子が流れた。 $\text{Pb} = 207$ 、 $\text{O} = 16.0$ 、 $\text{S} = 32.0$  とする。

- (1) 負極と正極の質量はそれぞれ何 g 増加するか。
- (2) 放電とともに、電解液の希硫酸の濃度はどうなるか。

### 類題 6-2

リン酸型燃料電池において、標準状態で  $2.24\text{ L}$  の水素が消費された。 $F = 9.65 \times 10^4\text{ C/mol}$  とする。

- (1) 負極・正極の反応式を書け。
- (2) 流れた電気量(C)を求めよ。
- (3) 生成した水の質量を求めよ。

### 類題 6-3

陽イオン交換膜で仕切った電解槽の陽極側に飽和塩化ナトリウム水溶液、陰極側に水を入れ、炭素電極を用いて電気分解した(イオン交換膜法)。 $1.93 \times 10^4\text{ C}$  の電気量を流したとする。 $\text{NaOH} = 40.0$  とする。

- (1) 陽極・陰極で起こる反応を、電子  $e^-$  を含む反応式で書け。
- (2) 陰極側の水溶液中に生成する水酸化ナトリウムの質量を求めよ。
- (3) 陽イオン交換膜を通して移動するイオンは何か。移動の向きとともに答えよ。

## 解答・解説

### ■ 第1日 反応速度

#### 【例題1】

問1 酸化マンガン(IV)は触媒としてはたらし、**活性化エネルギーの小さい別の反応経路をつくること**で反応速度を大きくする。触媒自身は反応の前後で変化しない。

問2  $v = -\Delta[\text{H}_2\text{O}_2]/\Delta t = (0.80 - 0.40)/100 = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

問3  $v = k[\text{H}_2\text{O}_2]$

問4 平均濃度  $= (0.80 + 0.40)/2 = 0.60 \text{ mol/L}$ 。  $k = 4.0 \times 10^{-3}/0.60 = 6.66 \times 10^{-3} \div 6.7 \times 10^{-3} / \text{s}$

問5 100 秒ごとに濃度が半分になっている → **半減期 100 秒**。400 秒後は  $0.10 \times 1/2 = 0.050 \text{ mol/L}$

問6  $\text{H}_2\text{O}_2 = 0.80 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.40 \text{ mol}$ 。  $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$  より  $\text{O}_2 = 0.20 \text{ mol} \rightarrow 0.20 \times 22.4 = 4.5 \text{ L}$

#### 【例題2】

問1  $v_1 = k_1[\text{X}][\text{Y}]$ 、 $v_2 = k_2[\text{Z}]^2$ 。 ( $[\text{X}]$ 、 $[\text{Y}]$ いずれも濃度2倍で速度2倍なので、ともに1次。)

問2 平衡時  $k_1[\text{X}][\text{Y}] = k_2[\text{Z}]^2$  より  $K = [\text{Z}]^2/([\text{X}][\text{Y}]) = k_1/k_2$ 。

問3  $k_1$ :大きくなる  $k_2$ :大きくなる  $K$ :**変わらない**。触媒は正・逆両方向の活性化エネルギーを同じだけ下げるため、 $k_1$  と  $k_2$  が同じ割合で大きくなり、比  $K$  は不変。

問4 **小さくなる**。正反応が発熱反応なので、温度を上げると吸熱方向(左)に平衡が移動し、 $[\text{Z}]$ が減って  $K = k_1/k_2$  の値は小さくなる。

問5  $[\text{Z}]$ :0 から増加し、傾きがしだいに緩やかになって平衡値で一定になる曲線。 $v_1$ :反応開始時に最大で、 $[\text{X}][\text{Y}]$ の減少とともに減少し、平衡時に一定値( $= v_2$ )に近づく曲線。

#### 【類題1-1】

(1) 実験1→2: $[\text{A}]$ 2倍で  $v$  2倍 →  $x = 1$ 。実験1→3: $[\text{B}]$ 2倍で  $v$  4倍 →  $y = 2$ 。  $v = k[\text{A}][\text{B}]^2$

(2)  $k = v/([\text{A}][\text{B}]^2) = 2.0 \times 10^{-3}/(0.10 \times 0.10^2) = 2.0 \text{ L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s})$

#### 【類題1-2】

(1)  $1/8 = (1/2)^3$  なので半減期3回分 = 600 秒 → **半減期 200 秒**

(2)  $1/16 = (1/2)^4 \rightarrow 200 \times 4 = 800 \text{ 秒後}$

#### 【類題1-3】

(1)  $30 \text{ K 上昇} = 10 \text{ K} \times 3 \rightarrow 2^3 = 8 \text{ 倍}$

(2) 反応する分子には活性化エネルギー以上のエネルギーが必要である。温度を上げると、活性化エ

エネルギーを超えるエネルギーをもつ分子の割合が急激に増加するため、衝突のうち反応に至るものが  
増え、速度が大きく増加する。

(3) 触媒は活性化エネルギーの小さい別の反応経路をつくるので、エネルギー図では山の高さ(活性化  
エネルギー)だけが低くなる。反応物と生成物のエネルギー(エンタルピー)そのものは変わらないた  
め、その差である反応エンタルピーは変化しない。

## ■ 第2日 化学平衡 — 気相平衡とルシャトリエの原理

### 【例題3】

問1  $K_c = [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2][\text{H}_2]^3)$

問2  $\text{NH}_3$  が 0.60 → 1.20 mol と 0.60 mol 増えたので、 $\text{N}_2$  は 0.30 mol 減、 $\text{H}_2$  は 0.90 mol 減。平衡  
時:  $[\text{N}_2] = 0.70$ 、 $[\text{H}_2] = 2.10$ 、 $[\text{NH}_3] = 1.20$ (いずれも mol/L)。

$$K_c = 1.20^2 / (0.70 \times 2.10^3) = 1.44 / 6.48 = 0.222 \cdots \doteq 2.2 \times 10^{-1} \text{ L}^2/\text{mol}^2$$

問3  $\Delta n = 2 - (1+3) = -2$  より  $K_p = K_c(RT)^{-2}$

問4 増える:(あ)、(う)/減る:(え)。(い)は体積一定の不活性気体添加なので各濃度が変わらず移動し  
ない。(お)の触媒も平衡を移動させない。

### 【例題4】

問1 (ウ)、(エ)。(ア)平衡に達する時間は反応の種類・条件で異なる。(イ)触媒は平衡到達を速める  
だけで平衡は移動しない。

問2  $K_c = [\text{C}]^2 / ([\text{A}][\text{B}]^3)$  より  $(\text{mol/L})^{2-4} = (\text{mol/L})^{-2} = \text{L}^2/\text{mol}^2$

問3 (1)  $\Delta H = E_a(\text{正}) - E_a(\text{逆}) = 326 - 418 = -92 \text{ kJ/mol}$ (発熱反応)

(2) 正反応が発熱反応なので、温度を下げると発熱方向(右)へ平衡が移動し、Cが増える。

問4  $\Delta n = 2 - 4 = -2$  より  $K_p = K_c(RT)^{-2}$

### 【類題2-1】

(1) 変化量:  $\text{HI} +1.60$ 、 $\text{H}_2 \cdot \text{I}_2$  各  $-0.80$ 。平衡時  $\text{H}_2 = \text{I}_2 = 0.20 \text{ mol}$ 。体積を  $V$  とすると  $K_c =$   
 $(1.60/V)^2 / \{(0.20/V)^2\} = (1.60/0.20)^2 = 64$ (この反応は分子数が変わらないので  $V$  が消え、無単位)。

(2) 分解量を  $2y \text{ mol}$  とすると  $(2.00 - 2y)^2 / y^2 = 64 \rightarrow (2.00 - 2y)/y = 8 \rightarrow y = 0.20$ 。  $\text{HI} = 2.00 - 0.40$   
 $= 1.6 \text{ mol}$ 。(1)と同じ平衡状態になることに注意。

### 【類題2-2】

(1)  $\text{N}_2\text{O}_4$  が  $x \text{ mol}$  解離すると総量  $= (1.00 - x) + 2x = 1.00 + x = 1.25 \rightarrow x = 0.25$ 。  $\alpha = 0.25$

(2) 分圧:  $p(\text{N}_2\text{O}_4) = (0.75/1.25) \times 1.0 \times 10^5 = 6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、 $p(\text{NO}_2) = (0.50/1.25) \times 1.0 \times 10^5 =$   
 $4.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

$$K_p = p(\text{NO}_2)^2/p(\text{N}_2\text{O}_4) = (4.0 \times 10^4)^2/(6.0 \times 10^4) = 2.7 \times 10^4 \text{ Pa}$$

(3) 質量は不変で 92 g、総物質質量 1.25 mol → 平均分子量 = 92/1.25 = **74** ( $M = M_0/(1 + \alpha) = 92/1.25$  でも同じ)

### 【類題 2-3】

- (1) 固体の C は含めない:  $K_p = p(\text{CO})^2/p(\text{CO}_2)$
- (2) 気体分子数が減る方向 = 左に移動。
- (3) 吸熱方向 = 右に移動。
- (4)  $\text{CO}_2$  を減らす方向 = 右に移動。

## ■ 第 3 日 酸・塩基の電離平衡 — pH・緩衝液・塩の加水分解

### 【例題 5】

問 1  $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ ,  $K_a = [\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$

問 2  $[\text{H}^+] = \sqrt{cK_a} = \sqrt{(0.10 \times 2.7 \times 10^{-5})} = \sqrt{(2.7 \times 10^{-6})} = 1.64 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 。

$\text{pH} = -\log(\sqrt{2.7 \times 10^{-3}}) = 3 - (1/2)\log 2.7 = 3 - 0.215 \div 2.8$

問 3 酢酸 10 mmol のうち 5.0 mmol が中和され、酢酸 5.0 mmol と酢酸ナトリウム 5.0 mmol の緩衝液になる。 $[\text{H}^+] = K_a \times (\text{酸}/\text{塩}) = 2.7 \times 10^{-5} \times 1 = 2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。 $\text{pH} = 5 - \log 2.7 = 5 - 0.43 = 4.6(4.57)$

問 4 溶液中に多量に存在する  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  が、加えた  $\text{H}^+$  と  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$  のように反応して  $\text{H}^+$  を消費するため、 $[\text{H}^+]$  はほとんど増えず pH はほぼ一定に保たれる。

### 【例題 6】

問 1 (ア)  $c\alpha^2$  (イ)  $\sqrt{(K_a/c)}$  (ウ)  $\sqrt{cK_a}$

問 2 (エ) 左。共通イオン効果という。

問 3  $c = c_s$  のとき  $[\text{H}^+] = K_a = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。 $\text{pH} = 5 - \log 2.5 = 5 - (1 - 2\log 2) = 5 - 0.40 = 4.6$

問 4  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ 。 $K_h = K_w/K_a = 1.0 \times 10^{-14}/2.5 \times 10^{-5} = 4.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$ 。

$[\text{OH}^-] = \sqrt{c \cdot K_h} = \sqrt{(0.10 \times 4.0 \times 10^{-10})} = \sqrt{(4.0 \times 10^{-11})} = 2 \times 3.16 \times 10^{-6} = 6.32 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 。

$\text{pOH} = 6 - \log 6.32 = 6 - (\log 2 + \log 3.16) = 6 - (0.30 + 0.50) = 5.2 \rightarrow \text{pH} = 14 - 5.2 = 8.8$

### 【類題 3-1】

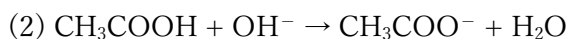
$$(1) [H^+] = \sqrt{(0.040 \times 2.5 \times 10^{-5})} = \sqrt{(1.0 \times 10^{-6})} = 1.0 \times 10^{-3} \text{mol/L}$$

$$(2) \text{pH} = 3.0$$

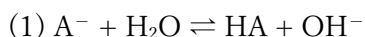
$$(3) \alpha = [H^+]/c = 1.0 \times 10^{-3}/0.040 = 0.025$$

### 【類題 3-2】

$$(1) \text{混合後: 酢酸 } 0.10 \text{ mol/L、酢酸ナトリウム } 0.050 \text{ mol/L。} [H^+] = 2.0 \times 10^{-5} \times (0.10/0.050) = 4.0 \times 10^{-5}。 \text{pH} = 5 - \log 4 = 5 - 2 \times 0.30 = 4.4$$



### 【類題 3-3】

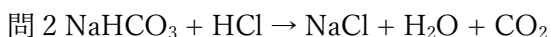


$$(2) K_h = K_w/K_a = 1.0 \times 10^{-9} \text{ mol/L。} [\text{OH}^-] = \sqrt{(0.40 \times 1.0 \times 10^{-9})} = \sqrt{(4.0 \times 10^{-10})} = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L。}$$

$$\text{pOH} = 5 - \log 2 = 4.7 \rightarrow \text{pH} = 14 - 4.7 = 9.3$$

## ■ 第 4 日 中和滴定(二段滴定・逆滴定)と溶解度積

### 【例題 7】



問 3 第 1～第 2 終点間の 10.0 mL が  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ (2 段目)に対応: $n(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0.100 \times 10.0/1000 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \rightarrow 0.0500 \text{ mol/L}$ 。第 1 終点までのうち  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  の 1 段目にも 10.0 mL 使われるから、NaOH 分は  $30.0 - 10.0 = 20.0 \text{ mL}$ : $n(\text{NaOH}) = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \rightarrow 0.100 \text{ mol/L}$ 。

問 4 第 2 終点付近は溶けている  $\text{CO}_2$ (炭酸)のため水溶液が弱酸性(pH 4 前後)であり、pH 8～10 で変色するフェノールフタレインでは変色が終点より手前で終わってしまい、正しく検出できないから。

### 【例題 8】

$$\text{問 1 } [\text{Ag}^+] = K_{\text{sp}}(\text{AgCl})/[\text{Cl}^-] = 1.8 \times 10^{-10}/3.0 \times 10^{-2} = 6.0 \times 10^{-9} \text{mol/L}$$

$$\text{問 2 } [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = K_{\text{sp}} \text{ より } [\text{Ag}^+]^2 = 3.6 \times 10^{-12}/1.0 \times 10^{-2} = 3.6 \times 10^{-10}。 [\text{Ag}^+] = 1.9 \times 10^{-5} \text{mol/L}$$

$$\text{問 3 } [\text{Cl}^-] = K_{\text{sp}}(\text{AgCl})/[\text{Ag}^+] = 1.8 \times 10^{-10}/1.9 \times 10^{-5} = 9.47 \times 10^{-6} \approx 9.5 \times 10^{-6} \text{mol/L}$$

問 4  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  が沈殿し始めた時点で、 $\text{Cl}^-$  の濃度ははじめの  $3.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$  から  $9.5 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$  まで減少しており、 $\text{Cl}^-$  のほぼ全量(99.9 % 以上)が  $\text{AgCl}$  として沈殿し終わっているとみなせるから。



### 【類題 4-1】

(1) 溶解度を  $s$  とすると  $s^2 = K_{sp}$  より  $s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} = 1.34 \times 10^{-5} \div 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

(2)  $[\text{Cl}^-] \div 0.10 \text{ mol/L}$  なので  $[\text{Ag}^+] = K_{sp}/0.10 = 1.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$

(3) 共通イオン効果

### 【類題 4-2】

(1) 硫酸の出しうる  $\text{H}^+$ :  $0.50 \times (20.0/1000) \times 2 = 0.0200 \text{ mol}$ 。NaOH で中和された  
分:  $0.20 \times (25.0/1000) = 0.00500 \text{ mol}$ 。  $\text{NH}_3 = 0.0200 - 0.00500 = 0.0150 \text{ mol}$

(2)  $0.0150 \times 22.4 \times 10^3 = 336 \text{ mL}$

(3) メチルオレンジ。中和点では硫酸アンモニウム(強酸と弱塩基の塩)の水溶液となり酸性を示すので、酸性側に変色域をもつメチルオレンジが適する。

### 【類題 4-3】

(1) 共洗い

(2) コニカルビーカー内の溶質の物質量は、ホールピペットで正確にはかり取った時点で決まっており、水でぬれていても物質量は変わらないから。

(3) フェノールフタレイン。中和点では酢酸ナトリウム(弱酸と強塩基の塩)が加水分解して水溶液が塩基性を示すため、塩基性側に変色域をもつフェノールフタレインが適する。

## ■ 第 5 日 反応エンタルピーとヘスの法則

### 【例題 9】

問 1  $\text{CH}_4(\text{気}) + 2\text{O}_2(\text{気}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{気}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \quad \Delta H = x \text{ kJ}$

問 2  $\Delta H = (\text{生成物の生成エンタルピー和}) - (\text{反応物の生成エンタルピー和}) = \{(-394) + 2 \times (-286)\} - (-75) = -966 + 75 = -891 \text{ kJ/mol}$

問 3  $\text{CH}_4(\text{気}) \rightarrow \text{C}(\text{気}) + 4\text{H}(\text{気})$  の  $\Delta H$  は C-H 結合エネルギー  $E$  の 4 倍。経路:  $\text{CH}_4 \rightarrow \text{C}(\text{黒鉛}) + 2\text{H}_2(\Delta H = +75) \rightarrow \text{C}(\text{気}) + 4\text{H}(\text{気})(\Delta H = +715 + 2 \times 436)$ 。よって  $4E = 75 + 715 + 872 = 1662$ 、 $E = 415.5 \div 416 \text{ kJ/mol}$ (415~416 で可)

問 4 液体の場合。気体の水が液体になるとき凝縮熱を放出するため、生成する水が液体のときのほうが放出される熱量は大きい。

### 【例題 10】

問 1 水和

問 2  $\text{NaCl}(\text{固}) \rightarrow \text{Na}^+\text{aq} + \text{Cl}^-\text{aq}$  は、「固体  $\rightarrow$  気体状イオン(+772)」 $\rightarrow$ 「気体状イオンの水和(-406、-362)」の経路で考える(ヘスの法則):  $\Delta H = 772 + (-406) + (-362) = +4 \text{ kJ/mol}$ (吸熱)

問3 **NaCl**。Na<sup>+</sup>はK<sup>+</sup>よりイオン半径が小さく、Cl<sup>-</sup>との中心間距離が短いため、イオン間にはたらく静電気力(クーロン力)が強く、格子エネルギーが大きい。

問4 溶解によってイオンが水中に散らばり、**粒子の乱雑さが増大するため**。(30字以内)

### 【類題5-1】

ヘスの法則より、(溶解) + (中和) =  $-44.5 + (-56.5) = -101 \text{ kJ}$  ( $\Delta H = -101 \text{ kJ/mol}$ 、発熱)

### 【類題5-2】

$\Delta H = (\text{反応物の結合エネルギー和}) - (\text{生成物の結合エネルギー和})$ :  $-92 = (945 + 3 \times 436) - 6E$ 。

$6E = 2253 + 92 = 2345$ 、 $E = 390.8 \div 391 \text{ kJ/mol}$

### 【類題5-3】

(1)  $\text{C(黒鉛)} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 (\Delta H = -394)$  から  $\text{C(ダイヤモンド)} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 (\Delta H = -396)$  を引く:  $\Delta H = -394 - (-396) = +2 \text{ kJ}$

(2) 燃焼して同じCO<sub>2</sub>になるとき放出する熱が小さい = もとのエンタルピーが低い → **黒鉛**のほうが安定。

## ■ 第6日 電池と電気分解

### 【例題11】

問1 A 陽極:  $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ 、A 陰極:  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

B 陽極:  $4\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$ 、B 陰極:  $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$

問2  $Q = 0.500 \times 3860 = 1930 \text{ C}$ 。  $n(\text{e}^-) = 1930 / 9.65 \times 10^4 = 0.0200 \text{ mol}$

問3 Cu は  $\text{e}^-$  2 mol で 1 mol 析出:  $0.0100 \text{ mol} \times 63.5 = 0.635 \text{ g}$

問4 陰極 H<sub>2</sub>:  $0.0100 \text{ mol} \rightarrow 224 \text{ mL}$ 、陽極 O<sub>2</sub>:  $0.00500 \text{ mol} \rightarrow 112 \text{ mL}$

問5 小さくなる(**酸性が強くなる**)。陽極で水が酸化されてH<sup>+</sup>が生成する一方、陰極ではCuが析出してH<sup>+</sup>は消費されないから。

### 【例題12】

問1 陽極:  $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$  (粗銅の溶解)、陰極:  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

問2 溶け出すもの: **亜鉛、鉄**/陽極泥: **銀、金**。銅よりイオン化傾向の大きい亜鉛や鉄は銅より酸化されやすく、イオンとなって溶け出す。銅よりイオン化傾向の小さい銀や金は酸化されにくく、単体のまま陽極の下に堆積する(低電圧で電気分解するため、これらは陰極でも析出しない:  $\text{Zn}^{2+}$  や  $\text{Fe}^{2+}$  は還元されにくい)。

問3  $Q = 9.65 \times 2.00 \times 10^4 = 1.93 \times 10^5 \text{ C} \rightarrow n(\text{e}^-) = 2.00 \text{ mol} \rightarrow \text{Cu } 1.00 \text{ mol} = 63.5 \text{ g}$

問4 陽極では銅の溶解のほかに亜鉛や鉄などの不純物の溶解にも電気量の一部が使われるため、陽極

から溶け出す  $\text{Cu}^{2+}$  は陰極で析出する  $\text{Cu}^{2+}$  より少なく、溶液中の  $\text{Cu}^{2+}$  濃度はしだいに減少する。

【類題 6-1】

(1) 負極  $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{e}^-$ :  $\text{e}^-$  2 mol あたり  $\text{SO}_4$  (96 g) 増  $\rightarrow$  0.100 mol で **4.8 g 増**。正極  $\text{PbO}_2 \rightarrow \text{PbSO}_4$ :  $\text{e}^-$  2 mol あたり  $\text{SO}_4 - \text{O}_2 = 96 - 32 = 64$  g 増  $\rightarrow$  **3.2 g 増**。

(2)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  が消費され水が生成するので、**濃度は小さくなる(薄くなる)**。

【類題 6-2】

(1) 負極:  $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ 、正極:  $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

(2)  $\text{H}_2$  0.100 mol  $\rightarrow \text{e}^-$  0.200 mol。  $Q = 0.200 \times 9.65 \times 10^4 = \mathbf{1.93 \times 10^4 C}$

(3)  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$  より水 0.100 mol = **1.8 g**

【類題 6-3】

(1) 陽極:  $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ 、陰極:  $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$

(2)  $n(\text{e}^-) = 1.93 \times 10^4 / 9.65 \times 10^4 = 0.200$  mol。生成する  $\text{OH}^- = 0.200$  mol  $\rightarrow$   $\text{NaOH}$  0.200 mol = **8.0 g**

(3)  **$\text{Na}^+$  が、陽極側から陰極側へ移動する**(陰極側で  $\text{OH}^-$  が増えるのに対応して電気的中性を保つ)。